Response: Bộ khung tài liệu ông đưa thực chất là một **hệ thống thuật toán giải toán Vật lý (Problem-Solving Ontology)** được viết theo tư duy Khoa học Máy tính (Input/Output, Pre-condition, Post-condition). Để đi thi HSGQG (VPhO) mà nhìn đề phát biết ngay rút kiếm nào ra chém, ông cần nắm rõ bộ từ khóa cấu trúc này trước khi đi sâu vào từng mục:

- **Kiểu CHỖ (Scope / Context):** Tập hợp các tham số định hình bài toán (Hệ vật Σ nào? Xét trong khoảng thời gian $[t_1, t_2]$ hay giữa 2 trạng thái vị trí? Chiếu lên phương $\mathbf{e}$ hay lấy đối với tâm O nào?). Chọn sai "CHỖ" là viết phương trình vô nghĩa ngay.
- **Dom (Domain):** Hệ quy chiếu (HQC) mà định luật có hiệu lực (thường là HQC quán tính, hoặc HQC phi quán tính nếu đã bù thêm lực quán tính).
- **Pre (Pre-condition):** Điều kiện **cần và đủ về mặt vật lý** để định luật không bị sai (nếu không thỏa mãn mà cố áp dụng là "toang" toàn tập).
- **Suf-test ALG (Sufficiency & Algorithm):** Dấu hiệu nhận diện từ đề bài (khi nào nên rút công cụ này ra) và các bước thực thi tuần tự không bao giờ sót lực.
- **Post (Post-condition):** Đầu ra toán học (thu được bao nhiêu phương trình vô hướng, bậc mấy, chứa ẩn gì) để đếm số phương trình – số ẩn.

C1. Xung lượng và Bảo toàn Động lượng (BTĐL)

1. Bản chất vật lý & Toán học

Từ định luật II Newton cho một hệ chất điểm Σ, khi cộng tất cả phương trình chuyển động của từng hạt lại, các cặp nội lực $\mathbf{F}_{ij} + \mathbf{F}_{ji} = \mathbf{0}$ tự triệt tiêu từng đôi một (Định luật III Newton):

$$\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} = \frac{d\mathbf{P}}{dt} \quad \text{với} \quad \mathbf{P} = \sum_i m_i \mathbf{v}_i$$

Lấy tích phân theo thời gian từ t_1 đến t_2, ta có **Định lý xung lượng**:

$$\Delta \mathbf{P} = \mathbf{P}(t_2) - \mathbf{P}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}\, dt = \mathbf{J}_{\text{ext}}$$

Điểm cốt tử trong đề VPhO: Phương trình trên là phương trình **vector**. Rất hiếm bài toán HSGQG nào mà tổng ngoại lực bằng $\mathbf{0}$ theo mọi hướng. Thay vào đó, ta chiếu lên một phương đơn vị $\mathbf{e}$ cố định:

$$\Delta P_e = \mathbf{e} \cdot \Delta \mathbf{P} = \int_{t_1}^{t_2} \left(\sum \mathbf{F}_{\text{ext}} \cdot \mathbf{e} \right) dt$$

2. Giải phẫu điều kiện áp dụng (`Pre` & `ALG-C1`)

Để $P_e = \text{const}$ (bảo toàn động lượng theo phương $\mathbf{e}$), tích phân xung ngoại lực theo phương $\mathbf{e}$ phải triệt tiêu. Có đúng **2 kịch bản** xảy ra trong thực chiến:

1. **Bảo toàn chính xác ($\sum F_{\text{ext},e} = 0$ với mọi $t \in [t_1, t_2]$):**
    - *Ví dụ kinh điển:* Vật m trượt trên nêm M, nêm đặt trên sàn ngang **nhẵn**.
    - *Phân tích:* Nếu chọn hệ $\Sigma = \{m + M\}$, ngoại lực gồm trọng lực $(m+M)\mathbf{g}$ (thẳng đứng) và phản lực sàn $\mathbf{N}_{\text{sàn}}$ (thẳng đứng). Chiếu lên phương ngang Ox: $\sum F_{\text{ext},x} = 0$ tại mọi thời điểm. Vậy $P_x = mv_x + MV_x = \text{const}$ trong suốt quá trình vật trượt!
    - *Lưu ý cực gắt:* Động lượng **không** bảo toàn theo phương mặt phẳng nghiêng của nêm, vì hình chiếu của trọng lực và phản lực sàn lên phương mặt nêm khác 0!
2. **Bảo toàn gần đúng trong va chạm / quá trình cực nhanh ($\Delta t \to 0$):**
    - Khi hai vật va chạm, đạn nổ, hoặc dây chùng bị giật căng trong khoảng thời gian cực ngắn $\Delta t \to 0$, ta phải chia lực làm 2 loại:
        - **Lực hữu hạn (Finite forces):** Trọng lực mg, lực đàn hồi lò xo kx (vì trong $\Delta t \to 0$, vị trí chưa kịp thay đổi nên độ biến dạng x hữu hạn), lực cản môi trường. Xung của chúng là $J \sim F_{\text{hữu hạn}} \Delta t \to 0$ (bỏ qua được!).
        - **Lực xung kích (Impulsive forces):** Phản lực pháp tuyến khi va chạm cứng, sức căng dây khi giật đột ngột, phản lực tại trục quay/chốt cố định. Khi $\Delta t \to 0$, độ lớn lực $F \to \infty$ sao cho tích phân $\int F\,dt = J$ vẫn là một số **hữu hạn lớn**.
    - *Đánh giá sai số (Err):* Nếu bỏ qua ngoại lực hữu hạn $F_{\text{ngoại}}$, sai số tương đối của động lượng là $\varepsilon_p \approx \frac{F_{\text{ngoại}} \Delta t}{|\Delta p_{\text{nội}}|}$.

3. Những cái bẫy "chết người" ở C1

- **Bẫy ma sát xung kích (Impulsive Friction):** Nhiều ông mặc định "ma sát là lực hữu hạn nên bỏ qua trong va chạm". Sai lầm chí mạng! Nếu hai vật va chạm theo phương pháp tuyến tạo ra xung pháp tuyến cực lớn $J_N = \int N\,dt$ (với $N \to \infty$), mà bề mặt lại nhám có hệ số ma sát trượt μ, thì lực ma sát $f_{\text{ms}} = \mu N$ cũng tiến ra vô cùng và gây ra **xung ma sát hữu hạn** $J_{\text{ms}} = \mu J_N$ theo phương tiếp tuyến! Khi đó phương tiếp tuyến **mất bảo toàn động lượng**.
- **Bẫy hệ quy chiếu:** Toàn bộ vận tốc $v_{i,e}$ trong phương trình $\sum m_i v_{i,e}$ **bắt buộc** phải viết đối với đất (HQC quán tính). Đề bài rất hay cho vận tốc của đạn/người **so với xe/nêm** (u_{rel}). Phải dùng công thức cộng vận tốc $\mathbf{v}_{m/\text{đất}} = \mathbf{v}_{m/M} + \mathbf{v}_{M/\text{đất}}$ rồi mới chiếu lên trục tọa độ kèm dấu đại số chuẩn xác.

- **Bẫy dây căng đột ngột:** Khi một sợi dây không dãn đang chùng mà bị giật căng, dọc theo phương sợi dây xuất hiện một xung căng J_T. Nếu xét riêng một vật ở đầu dây thì J_T là xung ngoại lực $\implies$ động lượng của riêng vật đó dọc theo dây **không** bảo toàn.

C2. Khối tâm và Định lý Chuyển động Khối tâm

1. Bản chất vật lý & Toán học

Tọa độ khối tâm của hệ Σ có tổng khối lượng $M = \sum m_i$ được định nghĩa là trung bình có trọng số của các vector vị trí:

$$\mathbf{R}_{\text{cm}} = \frac{\sum m_i \mathbf{r}_i}{M}$$

Đạo hàm một lần theo thời gian cho ta liên hệ giữa động lượng hệ và vận tốc khối tâm: $\mathbf{P} = M\mathbf{V}_{\text{cm}}$. Đạo hàm lần thứ hai cho ta **Định lý chuyển động khối tâm**:

$$M\mathbf{a}_{\text{cm}} = \sum \mathbf{F}_{\text{ext}}$$

Sức mạnh bá đạo của C2: Phương trình này biến cả một hệ phức tạp (gồm hàng chục vật nối lò xo, trượt có ma sát lên nhau, nổ tung tóe) thành **một chất điểm duy nhất** có khối lượng M đặt tại $\mathbf{R}_{\text{cm}}$ và chỉ chịu tác dụng của ngoại lực! Mọi nội lực (dù là lực không bảo toàn như ma sát giữa các vật trong hệ) đều bị xóa sổ hoàn toàn.

2. Tích phân dịch chuyển khi $\sum F_{\text{ext},e} = 0$ (ALG-C2)

Khi hình chiếu tổng ngoại lực lên phương $\mathbf{e}$ bằng 0:

$$a_{\text{cm},e} = 0 \implies V_{\text{cm},e}(t) = V_{\text{cm},e}(0) = \text{const}$$

Nếu tại thời điểm đầu hệ **đứng yên** (hoặc khối tâm có $V_{\text{cm},e}(0) = 0$), thì vị trí khối tâm theo phương $\mathbf{e}$ đứng im mãi mãi:

$$\Delta X_{\text{cm},e} = 0 \iff \sum_i m_i \Delta x_{i,e} = 0$$

- **Chứng minh nhanh mẫu "Người đi trên thuyền":** Gọi $\Delta x_{\text{thuyền}} = \Delta x_M$ là độ dời của thuyền so với bờ. Người đi từ đầu này sang đầu kia được đoạn L **so với thuyền**, tức là $\Delta x_{m/M} = L$. Theo công thức cộng độ dời: $\Delta x_m = \Delta x_M + \Delta x_{m/M} = \Delta x_M + L$. Thay vào $\sum m_i \Delta x_i = 0$:

$$M\Delta x_M + m(\Delta x_M + L) = 0 \implies \Delta x_M = -\frac{mL}{m+M}$$

Dấu "$-$" cho biết thuyền lùi ngược chiều người đi một đoạn $\frac{mL}{m+M}$. Công thức này đúng **bất chấp** người đó đi nhanh hay chậm, đi đều hay nhảy lò cò trên thuyền!

3. Bẫy VPhO ở C2

- **Bẫy $V_{\text{cm}}(0) \neq 0$:** Nếu ban đầu hệ đang trôi với vận tốc khối tâm $V_{\text{cm},e}(0) = V_0 \neq 0$, thì sau khoảng thời gian Δt, phương trình đúng phải là:

$$\sum m_i \Delta x_{i,e} = MV_0 \Delta t \neq 0$$

Rất nhiều ông nhắm mắt viết $\sum m_i \Delta x_i = 0$ khi hệ có vận tốc đầu khác 0 là gạch bài ngay. Muốn dùng $\sum m_i \Delta x_i' = 0$ trong trường hợp này thì phải nhảy vào HQC khối tâm!

C3. Công, Công suất và Định lý Động năng (ĐLĐN)

1. Tại sao Nội lực triệt tiêu trong C1 nhưng lại SINH CÔNG trong C3?

Đây là chỗ phân loại tư duy cực mạnh. Xét hai chất điểm 1 và 2 tương tác với nhau bằng cặp lực trực đối $\mathbf{F}_{12} = -\mathbf{F}_{21}$.

- Tổng xung lượng của chúng: $\mathbf{F}_{12}\,dt + \mathbf{F}_{21}\,dt = (\mathbf{F}_{12} + \mathbf{F}_{21})\,dt = \mathbf{0}$ (luôn triệt tiêu).
- Nhưng tổng **công vi phân** của chúng thì sao?

$$\delta A_{\text{int}} = \mathbf{F}_{12} \cdot d\mathbf{r}_1 + \mathbf{F}_{21} \cdot d\mathbf{r}_2 = \mathbf{F}_{12} \cdot (d\mathbf{r}_1 - d\mathbf{r}_2) = \mathbf{F}_{12} \cdot d\mathbf{r}_{12}$$

Rõ ràng δA_{int} chỉ phụ thuộc vào **dịch chuyển tương đối** $d\mathbf{r}_{12} = d(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$ giữa hai vật và **không hề phụ thuộc vào hệ quy chiếu**!

  - Nếu khoảng cách hai vật không đổi (vật rắn tuyệt đối, hai đầu thanh cứng, hai đầu dây không dãn đang căng): $d\mathbf{r}_{12} \perp \mathbf{F}_{12} \implies A_{\text{int}} = 0$.
  - Nếu khoảng cách thay đổi (hai đầu lò xo co dãn, hai bề mặt trượt có ma sát lên nhau, quả lựu đạn nổ): **Nội lực sinh công khác 0!**

2. Bảng giải mã các loại Công đặc biệt trong VPhO

Loại lực	Biểu thức công $A_{1\to 2}$	Bản chất & Lưu ý thực chiến
Lực đàn hồi lò xo (cả 2 đầu cùng di chuyển)	$\frac{1}{2}k(x_1^2 - x_2^2)$	$x = l - l_0$ là **độ biến dạng** tương đối. Không cần quan tâm mỗi đầu đi được bao nhiêu so với đất, chỉ cần biết độ dãn/nén đầu và cuối!

Loại lực	Biểu thức công $A_{1\to 2}$	Bản chất & Lưu ý thực chiến
Ma sát trượt giữa 2 vật trong hệ	$-\mu_k N \cdot s_{\text{rel}}$	Cộng công ma sát tác dụng lên cả 2 vật lại sẽ gom thành tích của lực ma sát nhân với **tổng quãng đường trượt tương đối** s_{rel} của 2 bề mặt lên nhau.
Sức căng dây không dãn	$A_{T_1} + A_{T_2} = 0$	Công của sức căng lên riêng vật 1 là $A_{T_1} \neq 0$, lên riêng vật 2 là $A_{T_2} \neq 0$, nhưng **tổng công trên cả hệ 2 vật** luôn bằng 0 (nếu dây không chùng).
Phản lực pháp tuyến N của mặt ĐỨNG YÊN	0	Vì vận tốc của vật luôn tiếp tuyến với mặt đứng yên ($\mathbf{v} \perp \mathbf{N}$).
Phản lực pháp tuyến N của mặt DI ĐỘNG	$A_N = \int \mathbf{N} \cdot \mathbf{v}_{\text{mặt}}\, dt \neq 0$	Vận tốc tuyệt đối của vật: $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{rel}} + \mathbf{v}_{\text{mặt}}$. Vì $\mathbf{N} \perp \mathbf{v}_{\text{rel}}$ nên $\mathbf{N} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{N} \cdot \mathbf{v}_{\text{mặt}} \neq 0$. Tuy nhiên, tổng công của cặp $\mathbf{N}$ lên **cả vật và nêm** lại bằng 0!

3. Định lý König – Vũ khí tối thượng cho bài toán Hệ hạt

Vận tốc của hạt thứ i trong HQC phòng thí nghiệm là $\mathbf{v}_i = \mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{u}_i$ (với $\mathbf{u}_i$ là vận tốc của hạt i trong HQC khối tâm, thỏa mãn $\sum m_i \mathbf{u}_i = \mathbf{0}$). Thay vào công thức động năng tổng cộng:

$$K = \sum \frac{1}{2} m_i (\mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{u}_i)^2 = \frac{1}{2}\left(\sum m_i\right) V_{\text{cm}}^2 + \mathbf{V}_{\text{cm}} \cdot \underbrace{\left(\sum m_i \mathbf{u}_i\right)}_{=\mathbf{0}} + \sum \frac{1}{2} m_i u_i^2$$

$$K = \frac{1}{2} M V_{\text{cm}}^2 + K'$$

Đặc biệt cho hệ 2 chất điểm m_1, m_2: Động năng nội tại trong hệ khối tâm K' được rút gọn cực đẹp qua **khối lượng rút gọn** $\mu_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ và vận tốc tương đối $\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2$:

$$K = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) V_{\text{cm}}^2 + \frac{1}{2}\mu_r v_{\text{rel}}^2$$

Ứng dụng: Khi hai vật m_1, m_2 nối nhau bằng lò xo trên mặt phẳng nhẵn, thời điểm lò xo biến dạng cực đại (dãn max hoặc nén max) chính là lúc hai vật có cùng vận tốc theo phương dọc lò xo ($v_{\text{rel}} = 0 \implies K' = 0$). Nhìn công thức König là viết được ngay phương trình năng lượng trong 3 giây mà không cần giải hệ!

C4. Thế năng và Bảo toàn Cơ năng (BTCN)

1. Điều kiện Trường lực thế (Conservative Field)

Một trường lực $\mathbf{F}(\mathbf{r})$ gọi là lực thế (lực bảo toàn) nếu công của nó không phụ thuộc vào dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc điểm đầu và điểm cuối:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 \iff \nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \iff \mathbf{F} = -\nabla U(\mathbf{r})$$

Khi đó, công của lực thế từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 bằng **độ giảm thế năng**: $A_{1\to 2} = U_1 - U_2 = -\Delta U$.

2. Bộ sưu tập Thế năng chuẩn cho HSGQG (kể cả HQC phi quán tính)

Khi nhảy vào HQC phi quán tính (như toa xe chuyển động thẳng biến đổi đều gia tốc $\mathbf{a}_0$, hoặc bàn quay đều với tốc độ góc $\boldsymbol{\omega} = \text{const}$), ta có thể xử lý các lực quán tính như những trường lực thế thực thụ:

- **Lực quán tính tịnh tiến:** $\mathbf{F}_{\text{qt}} = -m\mathbf{a}_0$. Nếu $\mathbf{a}_0 = \text{const}$ trong khoảng đang xét, ta gộp chung với trọng lực thành **trọng trường hiệu dụng** $\mathbf{g}_{\text{eff}} = \mathbf{g} - \mathbf{a}_0$, hoặc viết riêng thế năng quán tính:

$$U_{\text{qt}}(\mathbf{r}) = m\mathbf{a}_0 \cdot \mathbf{r}$$

- **Lực quán tính ly tâm (trong hệ quay đều $\omega = \text{const}$):** $\mathbf{F}_{\text{lt}} = m\omega^2 \mathbf{r}_\perp$ (hướng ra xa trục quay, với $r_\perp$ là khoảng cách vuông góc tới trục quay). Vì $\int_{r_{\perp 1}}^{r_{\perp 2}} m\omega^2 r_\perp \, dr_\perp = \frac{1}{2}m\omega^2(r_{\perp 2}^2 - r_{\perp 1}^2) = -(U_{\text{lt},2} - U_{\text{lt},1})$, nên thế năng ly tâm là:

$$U_{\text{lt}}(r_\perp) = -\frac{1}{2}m\omega^2 r_\perp^2$$

- **Còn lực Coriolis $\mathbf{F}_C = -2m(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}')$ thì sao?** Vì tích có hướng $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{v}'$ luôn vuông góc với vận tốc tương đối $\mathbf{v}'$ trong hệ quay, nên **công của lực Coriolis luôn bằng 0** ($\delta A_C = \mathbf{F}_C \cdot \mathbf{v}' \, dt = 0$)! Nhờ vậy, định luật bảo toàn cơ năng trong hệ quay đều viết cực sướng:

$$K' + U_{\text{thực}} - \frac{1}{2}m\omega^2 r_\perp^2 = \text{const}$$

3. Thuật toán kiểm điều kiện `ALG-C4` và Bẫy kinh điển

- **Bẫy đếm 2 lần (Double-counting):** Đã viết $E = K + U_{\text{trọng trường}} + U_{\text{đàn hồi}}$ nghĩa là ông đã chuyển công của trọng lực và lực đàn hồi sang vế ΔU rồi. Ở vế phải $A_{\text{không thế}}$ tuyệt đối **không** được cộng thêm công của trọng lực hay lò xo nữa!
- **Bẫy "Mất mát ngầm" (Hidden Dissipation):** Đề bài cho hệ toàn mặt nhẵn, dây không khối lượng, không ma sát, nhưng lại có cảnh: *"Khi dây vừa căng thì vật 2 bắt đầu chuyển động"*

hoặc *"Mắt xích rơi chạm sàn nằm yên"*. Đây là các **va chạm mềm ngầm**! Ngay tại khoảnh khắc dây giật căng hoặc mắt xích đập xuống sàn, cơ năng bị tiêu tán thành nhiệt. Bắt buộc phải ngắt bài toán làm 2 giai đoạn: dùng **C1/C6** để vượt qua điểm gián đoạn vận tốc, sau đó mới dùng **C4** cho giai đoạn tiếp theo.

- **Bẫy bảo toàn cơ năng khi đổi HQC:** Nếu trong HQC đứng yên, mặt nêm chuyển động làm phản lực N sinh công lên vật m, thì cơ năng của riêng vật m không bảo toàn. Ngược lại, nếu xét hệ chỉ có 1 vật trượt trên máng cố định, trong HQC mặt đất thì $A_N = 0$ (cơ năng bảo toàn), nhưng nếu nhảy sang HQC gắn với một chiếc xe đang chạy đều với vận tốc $\mathbf{u}$, phản lực $\mathbf{N}$ của máng lại sinh công ($\mathbf{N} \cdot (-\mathbf{u}) \neq 0$) nên cơ năng của vật trong HQC xe **không** bảo toàn (trừ khi tính cả công của $\mathbf{N}$)!

C5. Đồ thị Thế năng 1D: Cân bằng, Biên và Chu kỳ

1. Kỹ thuật "Khối lượng hiệu dụng" $M_{\text{eff}}(q)$ cho hệ 1 bậc tự do

Trong rất nhiều bài VPhO (hệ ròng rọc, thanh trượt trên tường, con lăn nối lò xo...), mặc dù hệ có nhiều vật chuyển động theo nhiều phương khác nhau, nhưng nhờ các phương trình liên kết hình học (ràng buộc holonomic không phụ thuộc thời gian), vị trí của **mọi vật** đều biểu diễn được theo một biến tọa độ suy rộng duy nhất q (ví dụ: góc θ hoặc tọa độ x).

Khi lấy đạo hàm theo thời gian, vận tốc của mọi vật đều tỉ lệ tuyến tính với $\dot{q}$ (vì $\dot{x}_i = \frac{dx_i}{dq}\dot{q}$). Do đó, tổng động năng của toàn hệ luôn gom được về dạng chuẩn:

$$K = \frac{1}{2} M_{\text{eff}}(q) \dot{q}^2$$

Và cơ năng toàn phần của hệ bảo toàn là:

$$E = \frac{1}{2} M_{\text{eff}}(q) \dot{q}^2 + U(q) = \text{const}$$

2. Chứng minh công thức Tần số dao động nhỏ $\omega = \sqrt{\frac{U''(q_0)}{M_{\text{eff}}(q_0)}}$

Tại sao khi $M_{\text{eff}}(q)$ phụ thuộc vào tọa độ q, ta vẫn không cần đạo hàm $M_{\text{eff}}(q)$ khi tìm tần số dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng bền q_0?

- Đạo hàm phương trình bảo toàn cơ năng theo thời gian t:

$$\frac{dE}{dt} = M_{\text{eff}}(q)\dot{q}\ddot{q} + \frac{1}{2} M'_{\text{eff}}(q)\dot{q}^3 + U'(q)\dot{q} = 0$$

  Chia hai vế cho $\dot{q} \neq 0$:

$$M_{\text{eff}}(q)\ddot{q} + \frac{1}{2} M'_{\text{eff}}(q)\dot{q}^2 + U'(q) = 0$$

- Xét dao động nhỏ quanh vị trí cân bằng q_0 (tại đó $U'(q_0) = 0$): đặt độ lệch $u = q - q_0$ rất nhỏ ($|u| \ll 1$). Khi đó $\dot{q} = \dot{u}$ cũng là vô cùng bé bậc 1, nên $\dot{q}^2 = \dot{u}^2$ là **vô cùng bé bậc 2** (bỏ qua được so với các số hạng bậc 1!).
- Khai triển Taylor bậc nhất: $U'(q) \approx U'(q_0) + U''(q_0)u = U''(q_0)u$, và $M_{\text{eff}}(q) \approx M_{\text{eff}}(q_0)$. Phương trình vi phân rút gọn ngay về dao động điều hòa chuẩn:

$$M_{\text{eff}}(q_0)\ddot{u} + U''(q_0)u = 0 \implies \omega = \sqrt{\frac{U''(q_0)}{M_{\text{eff}}(q_0)}}$$

- **Mẹo làm bài cực nhanh:** Khi đề hỏi chu kỳ dao động nhỏ của một cơ hệ phức tạp, **đừng bao giờ viết phương trình lực hay đạo hàm toàn phần!** Hãy:
  1. Tìm $U(q)$ rồi khai triển Taylor quanh q_0 đến bậc 2: $U(q) \approx \text{const} + \frac{1}{2}k_{\text{eff}}(q - q_0)^2$.
  2. Thay thẳng $q = q_0$ vào biểu thức động năng để lấy hằng số $M_{\text{eff}}(q_0)$: $K \approx \frac{1}{2}M_{\text{eff}}(q_0)\dot{q}^2$.
  3. Phang ngay $\omega = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{M_{\text{eff}}(q_0)}}$. Nhanh gấp 5 lần cách giải truyền thống!

3. Bẫy suy biến ($U''(q_0) = 0$) và Tích phân chu kỳ chính xác

- Nếu đạo hàm bậc hai $U''(q_0) = 0$ (ví dụ thế năng có dạng $U(x) = \alpha x^4$), hệ vẫn cân bằng bền nhưng **không phải dao động điều hòa**! Chu kỳ lúc này sẽ phụ thuộc vào biên độ A (hoặc năng lượng E).
- Từ $\frac{1}{2}m\dot{q}^2 = E - U(q) \implies |\dot{q}| = \frac{dq}{dt} = \sqrt{\frac{2(E-U(q))}{m}}$. Thời gian đi từ biên âm q_1 đến biên dương q_2 (nơi $U(q_1) = U(q_2) = E$) là nửa chu kỳ, nên:

$$T = 2\int_{q_1}^{q_2} \frac{dq}{\sqrt{\frac{2}{m}\big(E - U(q)\big)}} = 2m\int_{q_1}^{q_2} \frac{dq}{\sqrt{E - U(q)}}$$

(Dùng đánh giá thứ nguyên từ tích phân này là tìm được ngay quy luật phụ thuộc của T vào biên độ A mà không cần tính tích phân Elliptic/Gamma phức tạp!)

C6. Va chạm (Collisions & Impulsive Mechanics)

1. Hệ trục $(\mathbf{n}, \mathbf{t})$ và Hệ số hồi phục Newton e

Khi hai vật nhẵn va chạm nhau tại một điểm tiếp xúc, mặt phẳng tiếp tuyến chung định nghĩa một vector pháp tuyến đơn vị $\mathbf{n}$ (vuông góc với mặt tiếp xúc) và vector tiếp tuyến $\mathbf{t}$.

- Do bề mặt nhẵn, không có xung tiếp tuyến $\Longrightarrow$ vận tốc thành phần tiếp tuyến v_t của **từng vật** được bảo toàn nguyên vẹn.
- Dọc theo pháp tuyến $\mathbf{n}$, tỉ số giữa tốc độ tách ra sau va chạm và tốc độ lao vào nhau trước va chạm là **hệ số hồi phục** e $(0 \le e \le 1)$:

$$e = -\frac{v'_{2n} - v'_{1n}}{v_{2n} - v_{1n}} = \frac{v'_{2n} - v'_{1n}}{v_{1n} - v_{2n}}$$

2. Chứng minh siêu tốc qua HQC Khối tâm

Thay vì giải hệ phương trình bậc nhất + bậc hai đau đầu, hãy nhìn va chạm từ HQC khối tâm:

- Vận tốc khối tâm theo phương $\mathbf{n}$ không đổi: $V_{\mathrm{cm},n} = \frac{m_1 v_{1n} + m_2 v_{2n}}{m_1 + m_2}$.
- Trước va chạm, vận tốc của vật 1 trong HQC khối tâm là $u_{1n} = v_{1n} - V_{\mathrm{cm},n} = \frac{m_2}{m_1+m_2}(v_{1n} - v_{2n})$.
- Sau va chạm, theo định nghĩa hệ số hồi phục e, mọi vận tốc tương đối trong HQC khối tâm chỉ đơn giản là **đổi chiều và nhân thêm** e: $u'_{1n} = -eu_{1n}$ và $u'_{2n} = -eu_{2n}$.
- Do đó, vận tốc sau va chạm trong HQC đất viết ra ngay lập tức:

$$v'_{1n} = V_{\mathrm{cm},n} - eu_{1n} = \frac{(m_1 - em_2)v_{1n} + m_2(1+e)v_{2n}}{m_1 + m_2}$$

$$v'_{2n} = V_{\mathrm{cm},n} - eu_{2n} = \frac{(m_2 - em_1)v_{2n} + m_1(1+e)v_{1n}}{m_1 + m_2}$$

- **Độ mất mát cơ năng $\Delta K_{\text{mất}}$:** Theo định lý König (C3), phần động năng khối tâm $\frac{1}{2}MV_{\mathrm{cm}}^2$ không đổi, chỉ có phần động năng tương đối theo phương pháp tuyến $K'_n = \frac{1}{2}\mu_r v_{\mathrm{rel},n}^2$ bị giảm đi $(1 - e^2)$ lần:

$$\Delta K_{\text{mất}} = K_{\text{trước}} - K_{\text{sau}} = \frac{1}{2}\mu_r(1-e^2)(v_{1n} - v_{2n})^2 \quad \text{với} \quad \mu_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

3. Ba bài toán Mở rộng ([EXT]) cực hay gặp trong đề chọn đội tuyển

1. **Va chạm vào tường nặng vô hạn đang chuyển động với vận tốc u:**
    - Đổi sang HQC gắn với tường: vận tốc bóng lao vào tường là $v_{\mathrm{rel}} = v - u$.
    - Sau va chạm, bóng bật ra so với tường với vận tốc $v'_{\mathrm{rel}} = -e(v-u)$.

- Đổi ngược về HQC mặt đất: $v' = u + v'_{\text{rel}} = (1+e)u - ev$. Nếu va chạm hoàn toàn đàn hồi ($e = 1$):

$$v' = 2u - v$$

2. **Tán xạ đàn hồi 2D (vật m_1 bắn vào vật m_2 đứng yên) & Góc lệch cực đại:**

- Trong HQC khối tâm, trước và sau va chạm đàn hồi, độ lớn động lượng của mỗi hạt không đổi và bằng $p^* = \mu_r v_1 = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} v_1$, chỉ có hướng quay đi một góc tán xạ Θ.
- Đổi về HQC phòng thí nghiệm: $\mathbf{p}'_1 = m_1 \mathbf{V}_{\text{cm}} + \mathbf{p}^*$.
- Vẽ giản đồ vector: Gốc của $\mathbf{p}'_1$ cố định, đầu mút của $\mathbf{p}'_1$ chạy trên một **đường tròn** có bán kính $R = p^* = \frac{m_1 m_2}{m_1+m_2} v_1$, còn khoảng cách từ gốc đến tâm đường tròn là $d = m_1 V_{\text{cm}} = \frac{m_1^2}{m_1+m_2} v_1$.
- Tỉ số giữa bán kính đường tròn và khoảng cách tới tâm là $\frac{R}{d} = \frac{m_2}{m_1}$.
  - Nếu $m_1 = m_2 \implies R = d$: Gốc tọa độ nằm đúng trên đường tròn $\implies$ góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng 90° $\implies$ hai vật sau va chạm bay ra **vuông góc với nhau** ($\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$).
  - Nếu $m_1 > m_2 \implies d > R$: Gốc tọa độ nằm ngoài đường tròn! Vector $\mathbf{p}'_1$ lệch nhiều nhất so với phương ban đầu khi nó **tiếp tuyến** với đường tròn. Khi đó tam giác vuông cho ngay:

$$\sin\theta_{1,\max} = \frac{R}{d} = \frac{m_2}{m_1}$$

3. **Bài toán đếm số va chạm bi-a Galperin (Con số π kỳ diệu):**

- Cho vật m_1 lao vào vật m_2 đứng yên đặt trước một bức tường thẳng đứng. Mọi va chạm đều tuyệt đối đàn hồi.
- Đặt biến đổi tọa độ không gian vận tốc: $x = \sqrt{m_1} v_1$ và $y = \sqrt{m_2} v_2$.
- Phương trình bảo toàn động năng $\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = E$ biến thành phương trình **đường tròn**: $x^2 + y^2 = 2E$.
- Phương trình bảo toàn động lượng khi m_1 đụng m_2 là $\sqrt{m_1} x + \sqrt{m_2} y = \text{const}$ (đường thẳng có hệ số góc $-\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$), còn khi m_2 đập tường ($y \to -y$) là phép đối xứng gương qua trục hoành.

- Mỗi cặp va chạm làm tia sáng trong đường tròn pha quay đi một góc 2α với $\tan\alpha = \frac{m_2}{m_1}$. Quá trình va chạm dừng lại khi tổng góc quay vượt quá π. Với $\frac{m_1}{m_2} = 100^n \implies \alpha \approx \tan\alpha = 10^{-n}$, tổng số va chạm chính là $\left\lfloor \frac{\pi}{\alpha} \right\rfloor = \lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$.

C7. Momen xung lượng (MMXL), Lực xuyên tâm và Quỹ đạo Kepler

1. Định lý Momen xung lượng & Điều kiện chọn tâm O (ALG-C7)

Momen xung lượng của hệ chất điểm đối với điểm O là $\mathbf{L}_O = \sum \mathbf{r}_{i/O} \times m_i \mathbf{v}_i$.

- Nếu điểm O **cố định** trong HQC quán tính, hoặc O trùng với **khối tâm** CM của hệ, thì đạo hàm theo thời gian cho phương trình chuẩn:

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \mathbf{M}_{\text{ext},O} = \sum \mathbf{r}_{i/O} \times \mathbf{F}_{\text{ext},i}$$

- **Bẫy cực hiểm khi chọn tâm O đang di chuyển:** Nếu ông chọn một điểm O bất kỳ đang có gia tốc $\mathbf{a}_O$ (ví dụ điểm tiếp xúc tức thời, hoặc một đầu dây đang chuyển động), phương trình tổng quát bị dính thêm một số hạng phụ:

$$\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \mathbf{M}_{\text{ext},O} - (\mathbf{R}_{\text{cm}} - \mathbf{r}_O) \times M\mathbf{a}_O$$

  Vì vậy, chỉ được viết $\frac{d\mathbf{L}_O}{dt} = \sum \mathbf{M}_{\text{ext},O}$ khi: (1) $\mathbf{a}_O = \mathbf{0}$, hoặc (2) $\mathbf{r}_O \equiv \mathbf{R}_{\text{cm}}$, hoặc (3) $\mathbf{a}_O$ song song với vector nối O và khối tâm!

- **Mẹo chọn tâm O khử xung lạ:** Khi một vật va chạm vào một cái chốt cố định O, hoặc bị một sợi dây buộc cố định tại O giật căng, xuất hiện xung ngoại lực $\mathbf{J}$ chưa biết độ lớn đi qua đúng điểm O. Hãy lấy momen xung lượng đối với chính điểm O đó: cánh tay đòn bằng $0 \implies \mathbf{M}_O(\mathbf{J}) = \mathbf{0} \implies L_O$ **bảo toàn qua va chạm**!

2. Phương pháp Thế năng hiệu dụng $U_{\text{eff}}(r)$ cho Lực xuyên tâm

Khi chất điểm m chuyển động dưới tác dụng của lực xuyên tâm $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = F(r)\hat{\mathbf{r}}$ luôn hướng về tâm cố định O:

- Momen lực $\mathbf{M}_O = \mathbf{r} \times \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{L}_O = \text{const}.$
- Vì $\mathbf{L}_O = \mathbf{r} \times m\mathbf{v}$ có hướng cố định, quỹ đạo bắt buộc nằm trong một **mặt phẳng** vuông góc với $\mathbf{L}_O$.

- Trong tọa độ cực phẳng (r, φ), vận tốc tách thành 2 thành phần vuông góc: thành phần xuyên tâm $v_r = \dot{r}$ và thành phần vuông góc bán kính $v_\varphi = r\dot{\varphi}$.
    - Độ lớn MMXL: $L = mrv_\varphi = mr^2\dot{\varphi} = \text{const} \implies \dot{\varphi} = \frac{L}{mr^2}$.
    - Tốc độ quét diện tích (Định luật II Kepler): $\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2}r^2\dot{\varphi} = \frac{L}{2m} = \text{const}$.
    - Biểu thức cơ năng:

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\varphi}^2) + U(r) = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} + U(r)}_{U_{\text{eff}}(r)}$$

Ý nghĩa đột phá: Nhờ bảo toàn L, ta đã khử hoàn toàn biến góc φ và đưa bài toán 2 chiều về bài toán **chuyển động 1 chiều theo biến** r trong trường thế năng hiệu dụng $U_{\text{eff}}(r) = U(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$ (quay trở lại đúng bài toán C5!).

- **Bán kính cận điểm ($r_{\min}$) và viễn điểm ($r_{\max}$):** Tại hai điểm này, khoảng cách r đạt cực trị nên thành phần vận tốc xuyên tâm triệt tiêu ($\dot{r} = 0$, tức là $\mathbf{v} \perp \mathbf{r}$). Chúng chính là hai nghiệm của phương trình đại số:

$$E = U_{\text{eff}}(r) \iff \frac{L^2}{2mr^2} + U(r) = E$$

- **Điều kiện ổn định quỹ đạo tròn cho lực hút $F(r) = -Cr^{-s}$:** Ta có $U'_{\text{eff}}(r) = -\frac{L^2}{mr^3} + Cr^{-s}$. Trên quỹ đạo tròn bán kính r_0: $U'_{\text{eff}}(r_0) = 0 \implies \frac{L^2}{m} = Cr_0^{3-s}$. Đạo hàm bậc hai tại r_0:

$$U''_{\text{eff}}(r_0) = \frac{3L^2}{mr_0^4} - sCr_0^{-s-1} = (3-s)Cr_0^{-s-1}$$

Để quỹ đạo tròn bền ($U''_{\text{eff}}(r_0) > 0$), bắt buộc phải có $s < 3$! Nếu lực hút giảm nhanh từ r^{-3} trở lên, chỉ cần một nhiễu động nhỏ là hạt hoặc rơi xoắn ốc vào tâm, hoặc bay tuốt ra vô cùng.

3. Giải phẫu toàn diện Bài toán Kepler ($U(r) = -\frac{k}{r}$ với $k = GMm$)

- **Phương trình quỹ đạo conic:**

$$r(\varphi) = \frac{p}{1 + e\cos\varphi} \quad \text{với} \quad p = \frac{L^2}{mk}, \quad e = \sqrt{1 + \frac{2EL^2}{mk^2}}$$

- **Khi $E < 0$ (Quỹ đạo Elip đóng):**

- Từ $r_{\min} = \frac{p}{1+e} = a(1-e)$ và $r_{\max} = \frac{p}{1-e} = a(1+e)$, cộng lại ta có bán trục lớn $a = \frac{r_{\min}+r_{\max}}{2} = \frac{p}{1-e^2}$.
- Thay biểu thức của p và e^2 vào, L^2 tự giản ước sạch sành sanh, để lại công thức vàng:

$$a = \frac{k}{2|E|} = -\frac{GMm}{2E} \iff E = -\frac{GMm}{2a}$$

(Cơ năng toàn phần trên quỹ đạo elip chỉ phụ thuộc vào bán trục lớn a, không hề phụ thuộc vào tâm sai e hay momen xung lượng L!)

- Thay $E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = -\frac{GMm}{2a}$, chia hai vế cho $\frac{1}{2}m$, ta thu được **Phương trình Vis-viva**:

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right)$$

- **Chuyển quỹ đạo Hohmann (từ quỹ đạo tròn r_1 sang quỹ đạo tròn $r_2 > r_1$):**
  - Quỹ đạo chuyển tiếp tối ưu là nửa đường elip tiếp xúc trong với đường tròn r_1 (tại cận điểm $r_{\min} = r_1$) và tiếp xúc ngoài với đường tròn r_2 (tại viễn điểm $r_{\max} = r_2$).
  - Bán trục lớn của elip chuyển tiếp là: $a = \frac{r_1+r_2}{2}$.
  - Dùng công thức Vis-viva tại $r = r_1$: tốc độ cần có để vào elip là $v_{1,\text{elip}} = GM\left(\frac{2}{r_1} - \frac{2}{r_1+r_2}\right) = \frac{GM}{r_1}\frac{2r_2}{r_1+r_2}$. Trừ đi tốc độ quỹ đạo tròn ban đầu $v_{1,\text{tròn}} = \frac{GM}{r_1}$ ra ngay Δv_1. Tương tự tại $r = r_2$ ra Δv_2.

C8. Quét đối xứng (Định lý Noether) và Tư duy Chọn công cụ

1. Bản chất Định lý Noether dưới góc nhìn Cơ học Giải tích (Lagrangian)

Ở đẳng cấp VPhO, thay vì mò mẫm từng lực xem có triệt tiêu không, ông nhìn thẳng vào hàm Lagrange của hệ $\mathcal{L}(q_i, \dot{q}_i, t) = K - U$:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$$

1. **Đối xứng tịnh tiến & quay (Tọa độ xích / Cyclic coordinate):**
   - Nếu khi ta dịch chuyển toàn bộ hệ theo phương $\mathbf{e}$ một đoạn δx (hoặc quay toàn bộ hệ quanh trục $\mathbf{e}$ một góc $\delta\varphi$) mà thế năng U và các điều kiện ràng buộc hình học không

hề thay đổi, nghĩa là biến tọa độ q_i tương ứng **vắng mặt** trong $\mathcal{L}$ ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = 0$).

- Phương trình Euler-Lagrange lập tức cho:

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} = \text{const}$$

  - Ứng với phép tịnh tiến $x \to x + \delta x$: $p_x = \frac{\partial K}{\partial \dot{x}} = P_x = \text{const}$ (Bảo toàn động lượng C1).
  - Ứng với phép quay $\varphi \to \varphi + \delta\varphi$: $p_\varphi = \frac{\partial K}{\partial \dot{\varphi}} = L_z = \text{const}$ (Bảo toàn MMXL C7).

2. **Đối xứng dịch chuyển thời gian & Hàm Jacobi h (Cực kỳ quan trọng khi ràng buộc phụ thuộc thời gian!):**

- Nếu hàm Lagrange không chứa thời gian t một cách tường minh ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial t} = 0$), thì đại lượng bảo toàn thực sự không phải lúc nào cũng là $E = K + U$, mà là **Hàm năng lượng Jacobi** (hay Hamiltonian):

$$h = \sum_i \dot{q}_i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \mathcal{L} = \text{const}$$

- *Khi nào $h \neq E$?* Khi hệ có **ràng buộc phụ thuộc thời gian** nhưng hệ số trong $\mathcal{L}$ vẫn độc lập với t! Ví dụ điển hình: Một hạt cườm trượt không ma sát trên một thanh thẳng được gắn cứng với trục quay đang được động cơ giữ cho **quay đều với tốc độ góc** $\omega = \text{const}$.

  - Trong HQC mặt đất, thanh tác dụng phản lực pháp tuyến $\mathbf{N}$ cùng chiều chuyển động của thanh nên $\mathbf{N}$ **sinh công**, làm cơ năng $E = K + U$ của hạt cườm **không bảo toàn**!
  - Nhưng nếu viết trong tọa độ quay hoặc dùng hàm Jacobi, đại lượng bảo toàn chính xác là:

$$h = E - \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{L} = \frac{1}{2} m v_{\text{rel}}^2 + U - \frac{1}{2} m \omega^2 r_\perp^2 = \text{const}$$

  (Hiểu bản chất Noether chỗ này giúp ông né sạch bẫy áp dụng nhầm bảo toàn cơ năng trong HQC phòng thí nghiệm cho các bài có cơ cấu quay cưỡng bức!)

2. Chiến thuật Phối hợp Chuỗi công cụ (Tool Chaining)

Một bài cơ học VPhO 4–5 điểm thường được thiết kế thành nhiều pha nối tiếp nhau. Quy tắc vàng là **Mỗi phương trình bảo toàn giúp ông nhảy cóc qua một giai đoạn mà không cần giải phương trình vi phân**:

- **Combo `C1 + C4` (Bài toán Nêm – Vật / Hai vật tương tác không ma sát):** Khi vật m trượt trên nêm M (sàn nhẵn), tại trạng thái bất kỳ có **2 ẩn vận tốc** (v của vật và V của nêm). Ông rút ngay **C1** (BTĐL phương ngang) được 1 phương trình bậc nhất, rút tiếp **C4** (BTCN toàn hệ) được 1 phương trình bậc hai $\implies$ hệ 2 phương trình 2 ẩn giải ra nghiệm chắc chắn 100%!

- **Combo `C7 + C4` (Bài toán Hạt trong trường xuyên tâm / Sợi dây luồn qua lỗ):** Tại các điểm biên (gần nhất $r_{\min}$, xa nhất $r_{\max}$), vận tốc chỉ có thành phần vuông góc với bán kính ($\dot{r} = 0$). Rút **C7** ($mv_0 r_0 \sin\alpha_0 = mv_{\min} r_{\min}$) thế thẳng $v_{\min}$ vào **C4** ($\frac{1}{2}mv_0^2 + U(r_0) = \frac{1}{2}mv_{\min}^2 + U(r_{\min}) \implies$ phương trình 1 ẩn theo $r_{\min}$!

- **Combo `C6 → C4 → D6` (Bài toán Va chạm kích hoạt chuyển động tròn):**

  - *Pha 1 (Tại điểm va chạm $\Delta t \to 0$):* Dùng **C6/C1/C7** tìm vận tốc tức thời ngay sau va chạm v_+. (Tuyệt đối không dùng C4 ở bước này nếu $e < 1$).

  - *Pha 2 (Quá trình bay từ đáy lên đỉnh):* Dùng **C4** nối trạng thái ngay sau va chạm v_+ với vận tốc $v(\theta)$ tại góc bất kỳ.

  - *Pha 3 (Điều kiện rời quỹ đạo / chùng dây):* Dùng **D6** (Phương trình động lực học hướng tâm: $T + mg\cos\theta = \frac{mv^2}{l}$). Dây bắt đầu chùng khi $T = 0$ (nếu là thanh cứng hoặc ống tròn thì vật không bao giờ rời quỹ đạo, điều kiện qua đỉnh chỉ là $v_{\text{đỉnh}} \geq 0 \implies v_{\text{đáy}} \geq \quad 4gl$; còn dây mềm thì tại đỉnh phải có $T \geq 0 \implies v_{\text{đỉnh}} \geq \quad gl \implies v_{\text{đáy}} \geq \quad 5gl$).

Để trực quan hóa cách kết hợp **Đồ thị thế năng 1D (C5)** và **Thế năng hiệu dụng Kepler (C7)**, ông có thể kéo thử các thanh trượt Năng lượng E và Momen xung lượng L trong mô phỏng dưới đây để quan sát cách hai giao điểm $E = U_{\text{eff}}(r)$ khóa chặt bán kính cận điểm $r_{\min}$ và viễn điểm $r_{\max}$ của quỹ đạo:
